SOC DETECTION LAB

Documento Maestro de Arquitectura y Operaciones

Entorno controlado con red segmentada por VLANs

Solo para uso educativo y de investigación

Author: Jean Carlos Urbaez Tejada

jan-c00@live.com | linkedin.com/in/jean-cybersecurity | github.com/Jeanc00

Marzo 2026 — Versión 3.0

1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe la arquitectura, configuración, incidentes resueltos y estado operacional de un Security Operations Center (SOC Lab) doméstico construido en un entorno virtualizado usando VMware en un host físico iMac.

El lab simula una infraestructura empresarial real, incluyendo segmentación de red por VLANs, plataformas SIEM duales, Active Directory, telemetría de endpoints con Sysmon, detección de intrusiones de red con Suricata y sistemas de simulación de ataques.

Objetivos del Lab

- Practicar flujos de trabajo de analista SOC en un entorno controlado y realista
- Operar y administrar plataformas SIEM duales (Wazuh y Splunk) simultáneamente
- Simular ataques internos y externos para validar capacidades de detección
- Investigar alertas y correlacionar eventos de múltiples fuentes de telemetría
- Desarrollar habilidades en análisis forense, threat hunting e incident response

Estado Actual del Lab

- **Fully segmented VLAN architecture — operational**
- Wazuh SIEM activo con agentes desplegados en todos los endpoints
- Splunk SIEM activo recibiendo telemetría de Windows, Linux y host físico
- Sysmon desplegado en todos los endpoints Windows
- Suricata IDS corriendo en pfSense para análisis de tráfico de red
- Active Directory con dominio LAB.local y cuentas de usuario de prueba

- Ubuntu Data Server unido al dominio vía Kerberos/realm
- Host físico iMac reenviando logs a ambos SIEMs a través de pfSense

2. Arquitectura de Red

El lab está dividido en dos segmentos principales: la red WAN doméstica donde reside el host físico, y la red interna del lab compuesta por múltiples VLANs segmentadas a través de pfSense.

2.1 WAN — Physical Host

Network	192.168.0.0/24 — TP-Link Router (home network)
Physical Host	iMac — macOS — Runs VMware hosting all VMs
Función	El iMac reenvía logs a Wazuh y Splunk a través de pfSense
Future Phase	Las máquinas Kali Red Team se conectarán aquí en modo bridge para simular ataques externos reales

2.2 LAN — VLAN Segmentation

Todo el tráfico inter-VLAN pasa por pfSense, habilitando inspección completa, aplicación de reglas de seguridad y análisis de Suricata en todos los segmentos.

VLAN	Nombre	Subred	Sistemas	VMnet
10	Administración	10.10.10.0/24	pfSense, Suricata, WIN11-WS	VMnet3
20	Usuarios	10.10.20.0/24	USER01, USER02	VMnet4
30	Ejecutivo	10.10.30.0/24	USER03, USER04	VMnet5
40	Servidores	10.10.40.0/24	DC01, Data Central	VMnet6
50	SOC	10.10.50.0/24	Wazuh, Splunk, Kali Blue	VMnet7
60	Cuarentena	10.10.60.0/24	N/A (Reserved)	VMnet9

2.3 Firewall pfSense

WAN Interface	192.168.0.x — connected to the home TP-Link router network
LAN Interface	10.10.10.1 — gateway for VLAN 10 (Administración)

Funcións	Enrutamiento inter-VLAN, NAT, reglas de firewall, host Suricata IDS

pfSense actúa como el núcleo de red del lab. Todas las VMs se comunican a través de pfSense, habilitando control y monitoreo completo del tráfico. Suricata corre directamente en pfSense analizando el tráfico inter-VLAN.

3. Stack de Seguridad

El lab implementa múltiples capas de seguridad que replican un entorno empresarial real. Cada herramienta cumple un rol específico dentro del pipeline de detección y respuesta.

Herramienta	Categoría	Primary Función
pfSense	Firewall / Router	Segmentación VLAN, enrutamiento inter-VLAN, control de tráfico
Suricata	IDS de Red	Detección de tráfico malicioso, análisis de anomalías de red
Wazuh	SIEM / XDR	Centralización de logs, correlación de eventos, detección de amenazas, alertas
Splunk	SIEM / Analytics	Indexación de logs, búsqueda SPL, dashboards, correlación
Sysmon	Telemetría de Endpoints	Eventos avanzados: procesos, red, registro, archivos
Active Directory	Identity Administración	Autenticación centralizada, GPOs, dominio LAB.local
VirusTotal API	Inteligencia de Amenazas	Enriquecimiento automático de reputación de hash para archivos sospechosos
Kali Blue	Blue Team	Análisis, acceso SSH a servidores CLI, validación de detección

3.1 Wazuh — SIEM / XDR

IP	10.10.50.20 — VLAN 50 (SOC)

Sistema	Ubuntu Server (sin GUI)

Puertos	1514 (recepción de logs) / 1515 (enrollamiento de agentes)

Wazuh sirve como plataforma de monitoreo central. Recibe telemetría de todos los endpoints a través de agentes instalados. La configuración de fuentes de log se gestiona en /var/ossec/etc/ossec.conf.

Fuentes de log configuradas en Wazuh:

- Logs de Eventos de Seguridad de Windows
- Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
- Logs del host físico iMac
- Logs del firewall pfSense

Integración con API de VirusTotal: cuando Wazuh detecta archivos sospechosos, consulta automáticamente la reputación del hash (MD5, SHA1, SHA256) contra los motores antivirus de VirusTotal.

3.2 Splunk — SIEM / Analytics

IP	10.10.50.10 — VLAN 50 (SOC)

Sistema	Ubuntu Server (sin GUI, accedido vía SSH desde Kali Blue)

Puertos	8000 (Web UI) / 9997 (ingesta del Forwarder)

Splunk complementa a Wazuh con capacidades avanzadas de búsqueda usando SPL (Search Processing Language), correlación de eventos y dashboards. Los Splunk Universal Forwarders están desplegados en todos los endpoints.

Endpoints integrados en Splunk:

- ADMIN-WORKSTATION (Windows 11)
- SERVER-LAB / DC01 (Windows Server 2025)
- WIN11-USER01 and WIN11-USER02
- EXEC-USER03 and EXEC-USER04
- Kali Blue (jean-blue) — Linux
- iMac physical host — macOS

3.3 Suricata — IDS de Red

Location	Running on pfSense — VLAN 10 (Administración)

Suricata analiza todo el tráfico que pasa por pfSense entre VLANs. Al estar integrado directamente en el firewall, tiene visibilidad completa de las comunicaciones inter-VLAN, habilitando la detección de escaneos de red, tráfico malicioso y anomalías.

3.4 Sysmon — Telemetría de Endpoints

Sysmon está desplegado en todos los endpoints Windows del lab. Se recomienda un archivo de configuración personalizado (sysmonconfig.xml) basado en reglas de la comunidad para capturar los eventos más relevantes para seguridad.

Eventos clave capturados por Sysmon:

- EventID 1 — Process Creation
- EventID 3 — Network Connection
- EventID 11 — File Creation
- EventID 13 — Registry Valor Set
- EventID 7 — Image Loaded

4. Detalles de Infraestructura

4.1 Active Directory — DC01

IP	10.10.40.10 — VLAN 40 (Servidores)
Sistema	Windows Server 2025
Domain	LAB.local
Funcións	Autenticación centralizada, GPOs, DNS de dominio, control de acceso

Grupos y cuentas de usuario de prueba:

- Group LAB-Usuarios: USER01, USER02 (VLAN 20)
- Group EXEC-Usuarios: USER03, USER04 (VLAN 30)

4.2 Servidor Ubuntu Data Central

IP	10.10.40.x — VLAN 40 (Servidores)
Sistema	Ubuntu Server (sin GUI, solo acceso CLI)
AD Integration	Unido al dominio LAB.local vía realm + Kerberos

El servidor Ubuntu fue integrado a Active Directory para habilitar autenticación centralizada en una infraestructura híbrida Windows/Linux. La integración requirió sincronización de tiempo NTP para Kerberos y configuración DNS apuntando a DC01.

4.3 Endpoints de Usuario

Todos los endpoints Windows tienen instalados: Agente Wazuh, Splunk Universal Forwarder y Sysmon.

USER01	Windows 11 — VLAN 20 — Generates normal domain activity
USER02	Windows 11 — VLAN 20 — Generates normal domain activity
USER03 (EXEC)	Windows 11 — VLAN 30 — Simulates executive user
USER04 (EXEC)	Windows 11 — VLAN 30 — Simulates executive user

4.4 Estación de Trabajo Admin

IP	10.10.10.x — VLAN 10 (Administración)
Sistema	Windows 11
Función	Administración de dominio, gestión de GPOs, monitoreo general

4.5 Kali Blue Team

Hostname	jean-blue — VLAN 50 (SOC)
Función	Análisis de blue team, acceso SSH a servidores CLI (Splunk, Data Central), validación de detección

4.6 Kali Red Team (Fase Futura)

Planificado Location	WAN network 192.168.0.0/24 — VMware bridge mode

Las máquinas Kali Red Team se activarán una vez el lab esté completamente configurado. Simulan atacantes externos reales conectados directamente a la misma red que la interfaz WAN de pfSense, realizando reconocimiento, escaneo y explotación desde fuera del perímetro de red.

5. Pipeline de Telemetría y Logs

El flujo de logs desde los endpoints a los SIEMs sigue un modelo en capas en cada etapa del pipeline.

5.1 Flujo desde Endpoints Windows

1. La actividad del usuario genera eventos en el Windows Event Log
2. Sysmon captura eventos de telemetría avanzada (procesos, red, archivos)
3. El Agente Wazuh recolecta y reenvía eventos al Wazuh Manager (10.10.50.20:1514)
4. El Splunk Universal Forwarder envía logs al Splunk Indexer (10.10.50.10:9997)
5. Ambos SIEMs procesan, indexan y generan alertas

5.2 Flujo desde Linux / Kali Blue

6. rsyslog genera archivos de log: /var/log/syslog, /var/log/auth.log, /var/log/kern.log
7. El Splunk Universal Forwarder monitorea esos archivos y reenvía al indexer
8. El Agente Wazuh recolecta logs del sistema Linux

5.3 Flujo desde Host Físico (iMac)

9. El iMac genera logs del sistema macOS
10. El Forwarder en el iMac envía logs a través de pfSense
11. pfSense permite el tráfico hacia VLAN 50 (puerto 1514 para Wazuh, 9997 para Splunk)
12. El Wazuh Manager y el Splunk Indexer reciben los eventos

5.4 Fuentes de Log por SIEM

Fuente	Wazuh	Splunk
Logs de Seguridad Windows	Sí	Sí
Sysmon (XML Event Log)	Sí	Sí
Logs de Sistema/App Windows	Sí	Sí
Linux syslog / auth.log	Sí	Sí
Logs Firewall pfSense	Sí	Parcial
Logs Host macOS (iMac)	Sí	Sí
Eventos Suricata IDS	Vía pfSense	Pendiente

6. Incidentes Resueltos

Esta sección documenta problemas técnicos encontrados durante la construcción y operación del lab. Cada incidente incluye una descripción, causa raíz, solución aplicada y lección aprendida.

Incident 1 — Access Denied on Sysmon Channel (Splunk)

Campo	Valor

Fecha	Marzo 2026 — Versión 3.0
Entorno	VMware Lab — VLAN 50
Sistemas Afectados	EXEC-USER03, EXEC-USER04
Severidad	Medium — No Sysmon telemetry in SIEM
Estado	RESUELTO

Descripción

EXEC-USER03 y EXEC-USER04 no estaban enviando eventos Sysmon a Splunk. Sysmon estaba instalado y generando eventos localmente, el servicio SplunkForwarder estaba corriendo, la conectividad al puerto 9997 era exitosa, y inputs.conf estaba correctamente configurado.

Causa Raíz

The Splunk Universal Forwarder runs under the virtual account NT SERVICE\SplunkForwarder. This account does not have permission to subscribe to the Microsoft-Windows-Sysmon/Operational channel. Sysmon creates this channel with stricter ACLs than standard Windows event channels.

Error identificado en splunkd.log:

WinEventLogChannel::init: Init failed — errorCode=5 (Access Denied)

Solución Aplicada

13. Agregar la cuenta de servicio al grupo Event Log Readers:

Add-LocalGroupMember -Group "Event Log Readers" -Member "NT SERVICE\SplunkForwarder"

14. Reiniciar el servicio del forwarder:

Restart-Service SplunkForwarder

15. Verificar en Splunk con SPL:

index=* sourcetype="XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational" | stats count by host

Prevención

- Incluir Add-LocalGroupMember en el script de instalación para cada nueva VM Windows
- Crear una GPO en Active Directory para aplicar automáticamente este permiso a todas las máquinas del dominio
- Agregar una alerta en Splunk para detectar hosts que dejen de enviar eventos por más de 15 minutos

Lección Aprendida

Los canales de eventos de Windows tienen ACLs independientes. Los canales de telemetría de seguridad (Sysmon) tienen restricciones adicionales que no aplican a los canales estándar. El pipeline debe validarse paso a paso: generación local, permisos del forwarder, conectividad, ingesta en SIEM.

Incident 2 — tcpout Queue Blocked by VMware Time Jump

Campo	Valor
Entorno	VMware Lab
Sistemas Afectados	EXEC-USER03, EXEC-USER04
Severidad	Low — Ingestion delay
Estado	RESUELTO

Descripción

Al reanudar VMs suspendidas en VMware, el reloj del sistema saltó hacia adelante aproximadamente 17 minutos. Esto generó un valor inválido de -1 (representado como 18446744073709551615 como entero sin signo) en la cola tcpout de Splunk, bloqueando la transmisión de logs.

Solución Aplicada

Configurar VMware Herramientas para sincronizar el reloj al reanudar cada VM. Agregar lo siguiente al archivo .vmx de cada VM:

tools.syncTime = "TRUE"

Lección Aprendida

En entornos virtualizados, la sincronización de tiempo es crítica para el correcto funcionamiento de las herramientas de seguridad. Los saltos de reloj pueden causar fallas en los pipelines de ingesta y comprometer la integridad de los timestamps en los logs.

Incident 3 — Active Directory Trust Relationship Failure

Descripción

Los endpoints mostraban el error: 'The trust relationship between this workstation and the primary domain failed.' Las máquinas no podían autenticarse contra el dominio LAB.local.

Causa Raíz

Los endpoints tenían el gateway pfSense (10.10.X.1) configurado como su servidor DNS en lugar del Domain Controller (10.10.40.10). Sin resolución DNS correcta al DC, tanto la autenticación Kerberos como el canal seguro del dominio fallaron.

Solución Aplicada

16. Actualizar DNS en los endpoints para apuntar al DC: 10.10.40.10

17. Limpiar caché DNS: ipconfig /flushdns
18. Reparar el canal seguro desde PowerShell: Test-ComputerSecureChannel -Repair
19. Validar con: gpupdate /force

Lección Aprendida

En una arquitectura VLAN, el DNS de los endpoints debe siempre apuntar al Domain Controller, no al gateway. Este es un error común al migrar de una red plana a una arquitectura segmentada.

Incident 4 — Wazuh Agents Disconnected Después IP Change

Descripción

Después de migrar el Wazuh Manager a la nueva arquitectura VLAN (nueva IP: 10.10.50.20), todos los agentes Windows aparecían como DISCONNECTED en el dashboard de Wazuh.

Causa Raíz

El archivo ossec.conf en cada endpoint aún tenía configurada la IP antigua del Wazuh Manager. Los agentes intentaban conectarse a una dirección que ya no correspondía al servidor.

Solución Aplicada

20. Localizar y editar ossec.conf en cada endpoint
21. Actualizar la IP del manager a 10.10.50.20
22. Reiniciar el servicio del Agente Wazuh
23. Verificar estado ACTIVE en el dashboard
24. Generar un evento de prueba para confirmar la recepción de telemetría

Lección Aprendida

Al migrar infraestructura SIEM a una nueva red o IP, todos los agentes deben actualizarse. En producción, esto se manejaría mediante un script de actualización masiva o Group Policy.

Incident 5 — Splunk Forwarders Pointing to Old IP Post-VLAN Migration

Descripción

Después de la migración VLAN, los Splunk Universal Forwarders seguían apuntando a la IP antigua del servidor Splunk (10.10.0.30). Los endpoints no aparecían en la lista de hosts de Splunk.

Solución Aplicada

25. Actualizar outputs.conf en cada endpoint: server = 10.10.50.10:9997

26. Reiniciar el servicio SplunkForwarder
27. Verificar conectividad: Test-NetConnection 10.10.50.10 -Puerto 9997
28. Confirmar visibilidad del host en Splunk Search & Reporting

Incident 6 — inputs.conf Saved with .txt Extension

Descripción

El archivo de configuración de inputs del Splunk Forwarder fue guardado accidentalmente como inputs.conf.txt porque el Explorador de Windows oculta las extensiones de archivo por defecto.

Solución Aplicada

Renombrar el archivo usando PowerShell o terminal para asegurar la extensión correcta. El Explorador de Windows no permite renombrar cuando las extensiones están ocultas.

Incident 7 — Kali Missing syslog Files (journald vs syslog)

Descripción

El sistema Kali Blue Team no tenía archivos /var/log/syslog, /var/log/auth.log ni /var/log/kern.log. El Splunk Universal Forwarder lee archivos de log, no el journal de systemd.

Solución Aplicada

29. Instalar rsyslog: sudo apt install rsyslog
30. Habilitar el servicio: sudo systemctl enable --now rsyslog
31. Verificar la creación de los archivos de log estándar
32. Configurar inputs.conf del forwarder para monitorear esos archivos

Incident 8 — Ubuntu Domain Join Failure (Time Sync / Kerberos)

Descripción

Al intentar unir el Ubuntu Data Server al dominio LAB.local, la autenticación Kerberos falló debido a una diferencia de tiempo entre el servidor Ubuntu y el Domain Controller.

Solución Aplicada

33. Sincronizar NTP con el Domain Controller
34. Instalar cliente Kerberos y herramientas realm
35. Unirse al dominio: realm join LAB.local
36. Validate authentication: kinit <user>@LAB.LOCAL
37. Verificar ticket: klist
38. Confirm AD identity resolution on Linux: id <user>

7. Escenarios de Detección Practicados

Los siguientes escenarios han sido ejecutados y validados en el lab para confirmar las capacidades de detección SOC.

7.1 Investigación de Cambio de Hostname (Ejemplo Forense)

El host Kali Blue fue renombrado de 'jeanread' a 'jean-blue'. Este cambio fue reconstruido forensicamente usando Splunk.

Consulta SPL utilizada:

```
index=* (host=jeanread OR host=jean-blue)
| search hostnamectl OR hostnamed OR hostname
| table _time host source _raw | sort _time
```

Resultado: Splunk preservó los eventos históricos bajo el hostname original (jeanread) y los nuevos eventos bajo jean-blue, habilitando la reconstrucción completa de la línea de tiempo del cambio administrativo.

7.2 Detección de Escalada de Privilegios (Linux)

Uso de sudo detectado en los logs de autenticación de Kali Blue Team.

SPL Query:

```
index=* sourcetype=linux_secure | search sudo | table _time host _raw | sort -_time
```

7.3 Validación de Telemetría Sysmon Post-Corrección

Después de resolver el incidente de permisos, se generaron eventos de prueba y se validó la ingesta completa de telemetría Sysmon en Splunk.

Acciones de prueba ejecutadas:

- Ejecutar whoami desde PowerShell (EventID 1)
- Crear un archivo temporal (EventID 11)
- Probar conexión de red (EventID 3)

7.4 Detección de Creación de Usuario Local (Wazuh)

Se generó un evento de creación de usuario local en un endpoint Windows. Wazuh generó la alerta correspondiente, validando el pipeline completo de detección desde el endpoint al SIEM.

7.5 Planificado Scenarios — Red Team Phase

- Network scanning with Nmap from external Kali — detection via Suricata/pfSense
- Suspicious process execution on Windows — detection via Sysmon EventID 1
- Lateral movement with credentials — detection via AD logs (EventID 4648, 4624)
- Domain reconnaissance (net user /domain, whoami /all) — Sysmon + Wazuh

8. Roadmap — Upcoming Mejoras

El lab continuará evolucionando. Las siguientes mejoras están planificadas para llevar el SOC Lab a un estándar de demostración profesional completo.

8.1 Elementos de Alta Prioridad

Mejora	Descripción	Estado
Kali Red Team (externo)	Activar en modo bridge para simular ataques externos reales	Planificado
Dashboard SOC en Splunk	Paneles para Sysmon, firewall, eventos de auth, IDS	Pendiente
Velociraptor	Threat hunting y DFIR en endpoints	Pendiente
Autopsy	Análisis forense digital de discos y artefactos	Pendiente
Diagrama de Arquitectura Visual	Diagrama de red en draw.io o Lucidchart	Pendiente
Integración Suricata → Splunk	Logs EVE JSON al indexer vía forwarder	Pendiente
3 Escenarios de Ataque Documentados	Ataque completo end-to-end con detección y reporte	En Progreso
GPO para Event Log Readers	Aplicar automáticamente permisos Splunk vía política AD	Pendiente

8.2 Visión a Largo Plazo

- Implementar plataforma SOAR para respuesta automatizada a incidentes
- Integrar TheHive / Cortex para gestión de casos de incidentes
- Deploy a honeypot in VLAN 60 (Cuarentena) to capture attacks
- Implementar RBAC usando grupos AD para control de acceso granular
- Documentar playbooks formales de respuesta a incidentes

9. Appendix — Quick Reference

9.1 IPs y Servicios del Lab

Sistema	IP	VLAN	Servicio / Puerto
pfSense (LAN)	10.10.10.1	10 - Mgmt	Web UI: 443

Wazuh Manager	10.10.50.20	50 - SOC	1514 / 1515
Servidor Splunk	10.10.50.10	50 - SOC	8000 / 9997
DC01 (AD)	10.10.40.10	40 - Servidores	DNS: 53 / Kerberos: 88
Data Central	10.10.40.x	40 - Servidores	SSH: 22
Kali Blue	10.10.50.x	50 - SOC	SSH: 22
USER01 / USER02	10.10.20.x	20 - Usuarios	RDP: 3389
USER03 / USER04	10.10.30.x	30 - Ejecutivo	RDP: 3389
WS Admin	10.10.10.x	10 - Mgmt	RDP: 3389
iMac (host físico)	192.168.0.x	WAN	Forwarder: 1514/9997

9.2 Comandos de Validación Frecuentes

Wazuh

```
# Verificar estado del agente
sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
```

Splunk

```
# Verificar forwarders conectados
splunk list forward-server
# Buscar eventos de host específico
index=* host=EXEC-USER04 | head 20
```

Windows (PowerShell)

```
# Verificar servicio Wazuh
Get-Service wazuh
# Verificar servicio Splunk Forwarder
Get-Service splunkforwarder
# Verificar servicio Sysmon
Get-Service Sysmon64
# Probar conectividad a Splunk
Test-NetConnection 10.10.50.10 -Puerto 9997
# Reparar canal seguro de dominio
Test-ComputerSecureChannel -Repair
```

10. VirusTotal Integration — Real Evidence

Esta sección documenta la integración de VirusTotal con Wazuh, confirmada y validada con evidencia real generada en el lab el 19 de marzo de 2026.

10.1 Configuración de la Integración

La integración está configurada en /var/ossec/etc/ossec.conf con los siguientes parámetros:

Nombre	virustotal
Grupo de disparo	syscheck — activates when syscheck detects new or modified files
Formato de alerta	JSON
Respuesta Activa	quarantine_file.sh — automatically moves malicious files to quarantine
Regla de disparo	Rule 87105 — Nivel 12 (Critical)

10.2 Pipeline de Detección y Respuesta

El flujo completo desde detección hasta cuarentena automática:

39. Aparece archivo nuevo/modificado en directorio monitoreado por syscheck
40. syscheck detecta el archivo en tiempo real y calcula MD5, SHA1, SHA256
41. wazuh-integratord envía el hash a la API de VirusTotal
42. VirusTotal responde con resultados de 67 motores antivirus
43. If malicious — Rule 87105 Nivel 12 fires
44. quarantine_file.sh mueve automáticamente el archivo a /home/jean/quarantine/
45. Wazuh genera alerta con mapeo completo de compliance

10.3 Real Evidence — VirusTotal Alert

REAL ALERT — Generated on March 19, 2026 at 16:02:07

Campo	Valor
Timestamp	2026-03-19T16:02:07.600-0400
ID de Regla	87105
Nivel	12 — CRITICAL
Descripción	VirusTotal: Alerta - 62 motores detectaron este archivo
File	/home/jean/wazuh-test/eicar-1773950522.txt
MD5	69630e4574ec6798239b091cda43dca0

SHA1	cf8bd9dfddff007f75adf4c2be48005cea317c62
Motores positivos	62 de 67 (92.5% de tasa de detección)
Fecha de escaneo VT	2026-03-19 18:10:05
Agent	jean-SIEM (ID: 000)

10.4 Automatic Response — Cuarentena

El archivo fue movido automáticamente a cuarentena SIN intervención humana

Campo	Valor
Timestamp de detección	2026-03-19T16:02:06.291-0400
Archivo original	/home/jean/wazuh-test/eicar-1773950522.txt
Cuarentenad file	/home/jean/quarantine/20260319_160204_eicar-1773950522.txt
Script ejecutado	quarantine_file.sh
Tiempo de respuesta	< 2 seconds from detection
Acción	Archivo movido y eliminado del directorio original

10.5 Mapeo de Compliance de la Alerta

Marco	Control	Descripción
PCI DSS	10.6.1 / 11.4	Monitoreo de eventos de seguridad y detección de intrusiones
GDPR	IV_35.7.d	Evaluación de impacto en protección de datos
MITRE ATT&CK	T1203 — Execution	Explotación para Ejecución en Cliente
NIST 800-53	SI.7	Integridad del sistema e información

10.6 Directorios Monitoreados por Syscheck

Directory	Tipo de monitoreo	Función
/home/jean/wazuh-test	Tiempo real	Test directory — VirusTotal trigger
/home/jean/quarantine	Tiempo real	Destino para archivos en cuarentena
/etc, /usr/bin, /usr/sbin	Periódico (12h)	Monitoreo de integridad del sistema
/bin, /sbin, /boot	Periódico (12h)	Monitoreo de binarios críticos

11. Physical Host Maintenance — iMac

Esta sección documenta el diagnóstico, problemas identificados y soluciones aplicadas al host físico que ejecuta el lab (iMac), ya que su estabilidad es crítica para la operación continua del SOC Lab.

11.1 Especificaciones del Host

Componente	Especificación
Model	iMac20,1 — iMac 2020
Procesador	Intel Core i7-10700K — 8 cores / 16 threads
RAM	64 GB — More than sufficient for the complete lab
Almacenamiento interno	Internal SSD — macOS and applications
Almacenamiento del lab	Samsung T7 2TB external SSD — VMs and lab data
Sistema operativo	macOS 26.3.1 (25D2128)
Hypervisor	VMware Fusion
GPU	AMD Radeon RX 5500 XT (AMDRadeonX6000)

11.2 Incident — Sistema Freeze (WindowServer Crash)

Campo	Valor
Fecha	March 18, 2026 — 23:39:32
Proceso afectado	WindowServer (servidor gráfico macOS)
Cause	Watchdog timeout — WindowServer unresponsive for 80 seconds
Presión térmica	ThermalPressureNivelHeavy (2) — maximum level
Estado	RESUELTO con medidas temporales

Causa Raíz

Combinación de tres factores:

- Dust accumulated on fans and heatsinks — never cleaned in 5-6 years of use
- Apple automatic SMC too conservative — fans at 1260 RPM with CPU at 80°C
- Alta carga simultánea de VMs generando calor sostenido

Thermal Evidence

Sensor	Antes	Después	Ideal
Die CPU (inactivo)	83.42°C	56-67°C	45-55°C
Promedio núcleos CPU	73-82°C	59-66°C	50-60°C
CPU PECI	81°C	65°C	55-65°C
GPU die	67°C	49°C	45-55°C
Velocidad del ventilador	1260 RPM	1800-2200 RPM	Automático según carga

11.3 Soluciones Aplicadas

1. Macs Fan Control

Instalado vía Homebrew para controlar los ventiladores internos más agresivamente que el SMC automático de Apple.

Applied configuration — based on CPU PECI sensor:

Temperatura	RPM	State
60°C	1800 RPM	Inicio de aumento
70°C	2200 RPM	Carga media
80°C	2600 RPM	Carga alta
90°C	3067 RPM	Maximum — critical load

Instalación:

```
brew install --cask macs-fan-control
```

2. Reorganización de Conectividad de Almacenamiento

Optimización de configuración de almacenamiento para maximizar velocidad y estabilidad:

Dispositivo	Puerto	Velocidad
Apollo Twin (audio)	Thunderbolt 2 — direct	40 Gbps
Hub USB-C (TV + periféricos)	Thunderbolt 1 — direct	40 Gbps
Samsung T7 2TB (VMs)	USB-A 1 — direct iMac	392 MB/s
HDD Time Machine	USB-A 2 — direct iMac	~120 MB/s
HDD Almacenamiento	USB-A 3 — direct iMac	~120 MB/s

Note: The Samsung T7 was tested on different USB-A ports. USB-A port 1 (first from the left on the rear) provides the highest speed: 392 MB/s write / 370 MB/s read — sufficient for stable VM operation.

3. Physical Cleaning — Pendiente

PENDING — Physical cleaning with electric air duster upon Amazon delivery

Se adquirió un soplador eléctrico de aire USB recargable para limpiar el polvo acumulado a través de la ranura de acceso a la RAM (el único panel removible del iMac sin herramientas especiales).

Procedimiento de limpieza:

46. Apagar el iMac completamente
47. Desconectar el cable de alimentación
48. Esperar 2-3 minutos
49. Abrir el panel de acceso a la RAM
50. Soplar en ráfagas cortas en diferentes ángulos
51. Cerrar el panel
52. Reconectar y encender
53. Realizar reset del SMC (desconectar 15 segundos)
54. Verificar temperaturas con powermetrics

11.4 Herramientas de Monitoreo del Host

Herramienta	Función	Instalación
Stats	Monitor de CPU, RAM, GPU, red en barra de menú	brew install --cask stats
Macs Fan Control	Control manual de velocidad de ventiladores	brew install --cask macs-fan-control
btop	Monitor del sistema en terminal	brew install btop
powermetrics	Temperaturas reales vía SMC (macOS nativo)	sudo powermetrics --samplers smc
Blackmagic Disk Velocidad Test	Prueba de velocidad de disco	App Store — free

11.5 Recomendaciones a Largo Plazo

- Obtener un Thunderbolt Dock (CalDigit TS3 Plus o similar) para resolver limitaciones de conectividad
- Llevar el iMac a un técnico Apple para limpieza interna profesional cuando sea posible
- Considerar actualización del SSD interno para mayor capacidad
- Mantener limpieza periódica cada 6 meses con soplador de aire
- Monitorear continuamente la temperatura con Stats durante sesiones largas del lab

12. Ubuntu Data Server Integration — Wazuh & Splunk

Esta sección documenta la integración completa del servidor Ubuntu Data Central (10.10.40.100) en ambas plataformas SIEM del lab, completando la visibilidad total en la infraestructura híbrida Windows/Linux.

12.1 Especificaciones del Servidor de Datos

Hostname	data-server

IP	10.10.40.100 — VLAN 40 (Servidores)
Operating Sistema	Ubuntu 24.04.4 LTS — Kernel 6.8.0-106-generic x86_64
AD Domain	LAB.local — joined via realm + Kerberos
Access	SSH from Kali Blue (10.10.50.x) — jean@10.10.40.100

12.2 Integración del Agente Wazuh

Wazuh Agent installed, enrolled and ACTIVE — March 19, 2026

Proceso de Instalación

55. Agregar clave GPG del repositorio Wazuh
56. Configurar repositorio apt Wazuh 4.x
57. Instalar wazuh-agent vía apt
58. Configurar IP del Wazuh Manager en ossec.conf
59. Enrollar agente con agent-auth
60. Iniciar y habilitar el servicio

Comandos Ejecutados

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg --no-default-keyring \
  --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import
```

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] \
  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | sudo tee \
  /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
```

```
sudo apt update && sudo apt install wazuh-agent -y
```

```
sudo sed -i 's/MANAGER_IP/10.10.50.20/' /var/ossec/etc/ossec.conf
```

```
sudo /var/ossec/bin/agent-auth -m 10.10.50.20
```

```
sudo systemctl enable wazuh-agent && sudo systemctl start wazuh-agent
```

Configuración del Manager

Manager IP	10.10.50.20 — VLAN 50 (SOC)

Puerto	1514 (TCP) — log reception
Enrollment port	1515 — agent authentication
Estado	ACTIVE — verified in Wazuh Dashboard
Version	4.14.x — latest available version

12.3 Integración del Splunk Universal Forwarder

Splunk Forwarder instalado y enviando logs a 10.10.50.10:9997

Proceso de Instalación

61. Descargar Splunk Universal Forwarder 9.4.0 para Linux
62. Instalar vía dpkg
63. Configurar reenvío al Splunk Indexer
64. Configurar fuentes de log en inputs.conf
65. Iniciar y verificar el servicio

Comandos Ejecutados

```
wget -O /tmp/splunkforwarder.deb \

https://download.splunk.com/products/universalforwarder/releases/9.4.0/linux/splunkforwar
der-9.4.0-6b4ebe426ca6-linux-amd64.deb
```

```
sudo dpkg -i /tmp/splunkforwarder.deb
```

```
sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server 10.10.50.10:9997 -auth
admin:Admin1234!
```

Configuración de inputs.conf

```
[monitor:///var/log/syslog]
disabled = 0
sourcetype = syslog
```

```
[monitor:///var/log/auth.log]
disabled = 0
sourcetype = linux_secure
```

```
[monitor:///var/log/kern.log]
disabled = 0
sourcetype = linux_kernel
```

Validación en Splunk

Consulta SPL para confirmar recepción de logs:

```
index=* host=data-server | head 20
```

Resultado: Logs recibidos exitosamente en Splunk Search & Reporting

12.4 Fuentes de Telemetría del Servidor de Datos

Log Fuente	SIEM	SOC Valor
/var/log/auth.log	Wazuh + Splunk	SSH, sudo, logins AD vía Kerberos
/var/log/syslog	Wazuh + Splunk	Actividad general del sistema
/var/log/kern.log	Wazuh + Splunk	Eventos del kernel Linux
Wazuh FIM	Wazuh	Monitoreo de integridad de archivos del servidor
Kerberos tickets	Wazuh	Autenticación de usuarios AD en Linux
PAM events	Wazuh + Splunk	Autorización y control de acceso

12.5 Estado Final de Integración del Lab

TODOS LOS SISTEMAS INTEGRADOS EN WAZUH Y SPLUNK

Sistema	Wazuh	Splunk	VLAN
USER01 / USER02	ACTIVE	ACTIVE	20 - Usuarios
USER03 / USER04 (EXEC)	ACTIVE	ACTIVE	30 - Ejecutivo
DC01 (Windows Server 2025)	ACTIVE	ACTIVE	40 - Servidores
Data Server (Ubuntu 24.04)	ACTIVE	ACTIVE	40 - Servidores
Kali Blue (jean-blue)	ACTIVE	ACTIVE	50 - SOC
iMac Physical Host (macOS)	ACTIVE	ACTIVE	WAN
Admin Workstation	ACTIVE	ACTIVE	10 - Mgmt

12.6 Valor para el Puertoafolio

La integración del Data Server demuestra capacidades avanzadas de monitoreo en infraestructura híbrida:

- Monitoreo de servidores Linux unidos al dominio Windows Active Directory
- Detección de autenticación AD en sistemas Linux vía Kerberos
- Visibilidad de movimiento lateral desde endpoints Windows a servidores Linux

- Pipeline de telemetría completo en infraestructura empresarial real
- Detección de escalada de privilegios vía sudo en Linux

Confidential — Educational use only